



华中科技大学



Net.Zero

比翼齐飞

可自组装的模块化单元无人机系统及智能调度系统

负责人:杨博文 电话:18695270607

国家规划引领

“十五五”规划明确要求加快低空经济等战略性新兴产业发展

专项方案落地

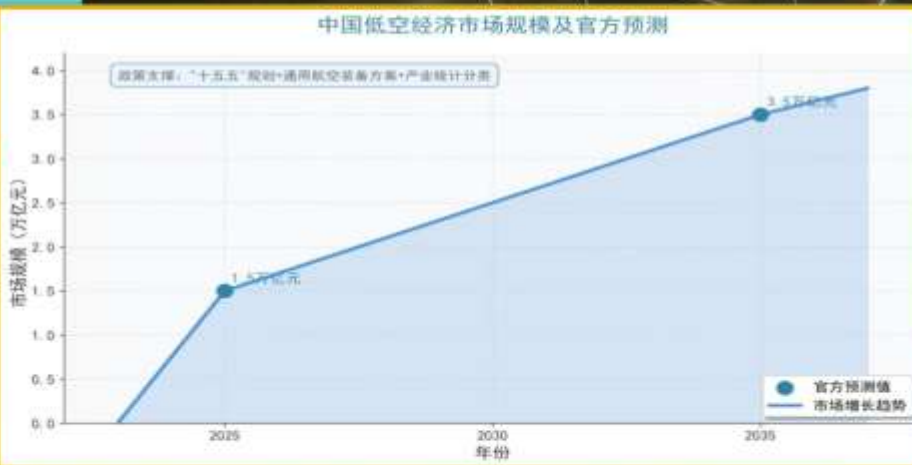
《通用航空装备创新应用实施方案》推动低空物流、应急救援等场景落地

市场潜力巨大

2025年市场规模达1.5万亿元，预计2035年突破3.5万亿元



现存企业数量top10省份	
省份地区	企业数量 (家)
广东省	12975
山东省	8324
江苏省	5490
四川省	5404
北京市	4927
安徽省	4558
陕西省	4246
河北省	4235
河南省	3997
湖南省	3660



需求洞察

华中科技大学 Net.Zero.Team

载重有限

现有外卖/快递无人机普遍**载重较小**，无法开展大规模**集中运输**。单次配送可完成订单量少，真实外卖场景的高频任务中效率低下

规模固定

现有无人机多为**单体化设计**，重载和轻载无人机所能覆盖的任务**规模固定**。任务规模灵活变化时需要**同时采购**重型和轻型无人机，造成浪费

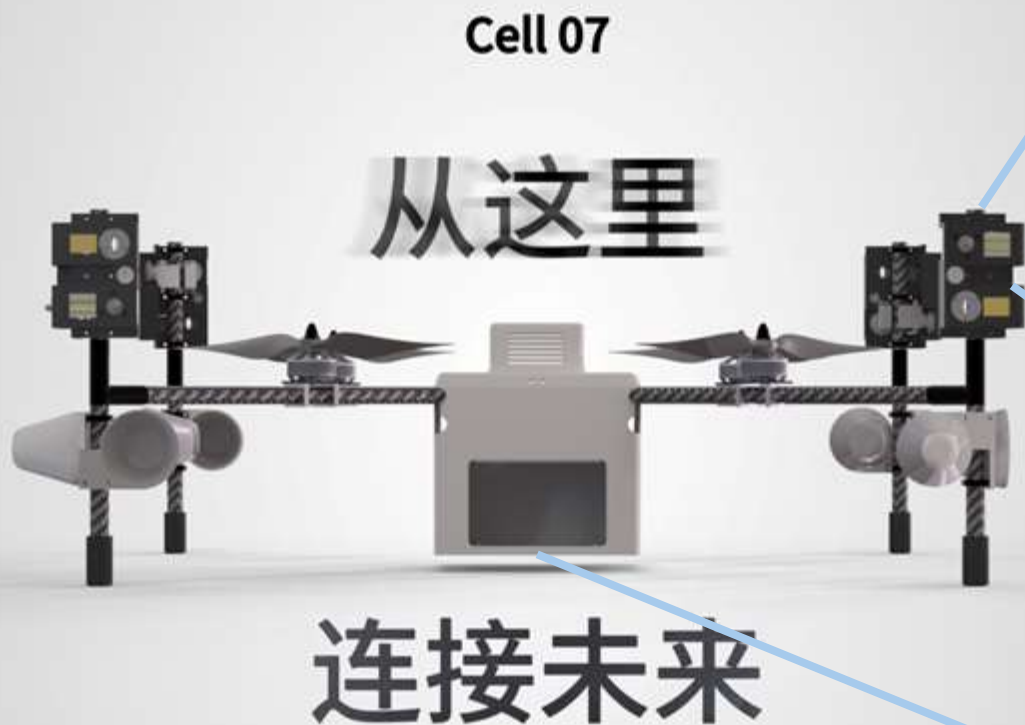
扩展性差

现有无人机续航能力通常只能随携带电池规格**做一定范围调整**，在**电路和飞控算法**层面没有**扩展续航**的设计。这限制了无人机运输网络**向城市纵深发展**



推出产品

三大优势



自动对接装置

电量共享系统

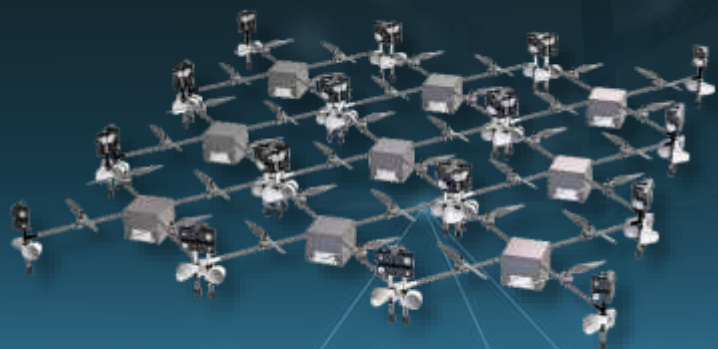
主从飞控算法

经历上百个日夜的奋斗，我们实现了**1000**余次技术迭代，突破了**三大核心技术**，最终推出产品



单机模式：轻量高频

载荷5kg以内，体型小巧灵活，适用于城镇物件配送、精准巡检等轻量、高频任务。

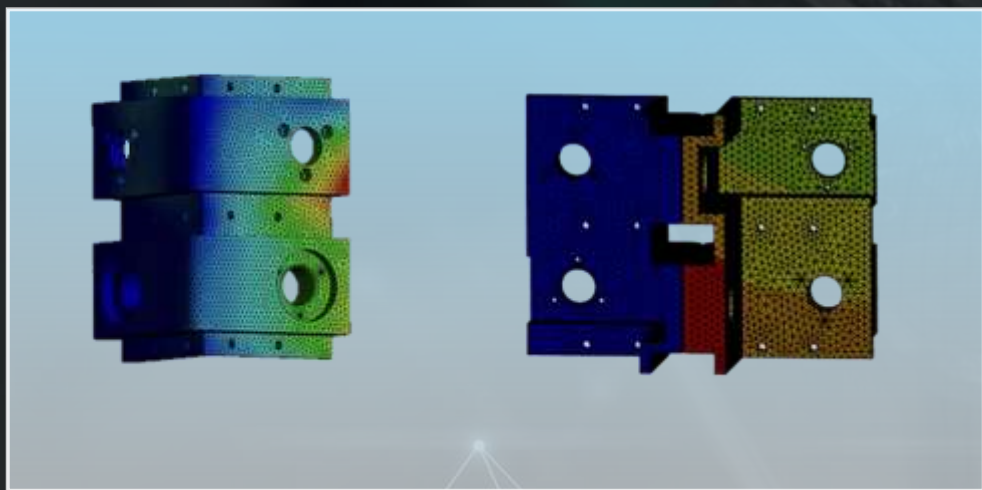


集群模式：重载长距

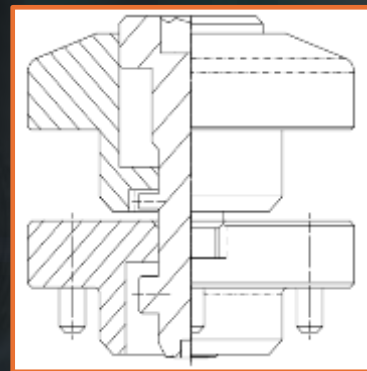
通过模块组合载荷可达50kg，续航里程随模块数量倍增，适配批量物资运输、应急救援等重载、长距离场景

对接难 → 自动化机械对接机构

自主研发刚性机械对接机构，更轻便，提高无人机载重与续航能力



多向对接机构设计，确保模块间空中拼接与解离过程稳定可靠



锁紧阶段：舵机驱动连杆转动完成机械自锁

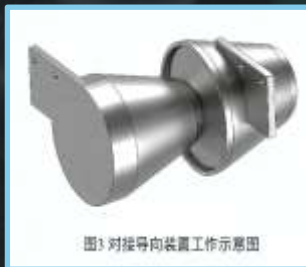
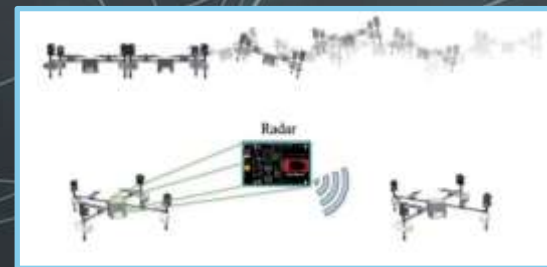


图3 对接导向装置工作示意图

毫米级尺度：磁吸装置引导，榫卯型锁紧装置精准对齐，进入预锁紧状态。

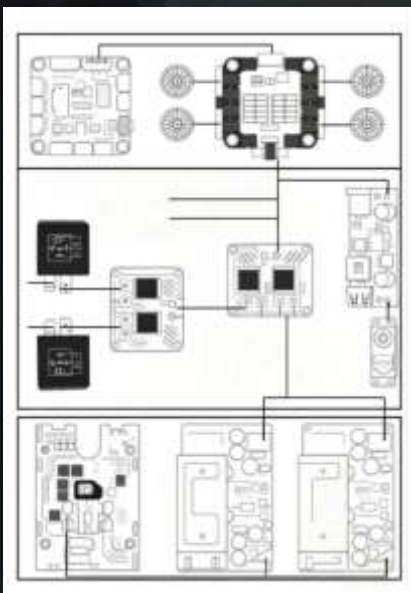
厘米级尺度：毫米波雷达、机器视觉与锥形导向装置共同定位，提高对接精度



米级尺度：GPS引导靠近，IMU惯性导航

续航短 → 可变电路电量共享系统

团队开发同时适配于单机与多机组合体的动力与供电系统



电池电压下降
带来动力损耗

公共母线，电压交互

单机电源失效
安全冗余问题

并联模块，增加续航

对接电压不一
导致电池反冲

降压模块，干净电压

实现不同模块间电量的高效共享与动态调配

弹簧接口

磁吸接口

电量输入

并联模块

电池组

飞控

降压模块

电量输出

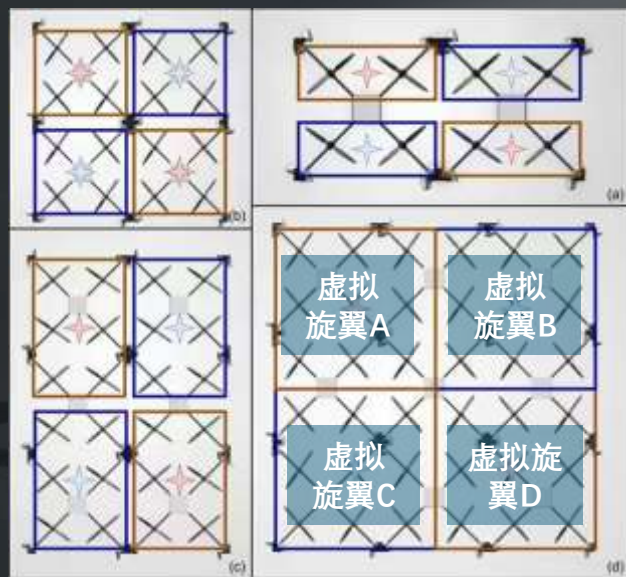
降温模块

控制弱 → “虚拟旋翼” 主从飞控算法

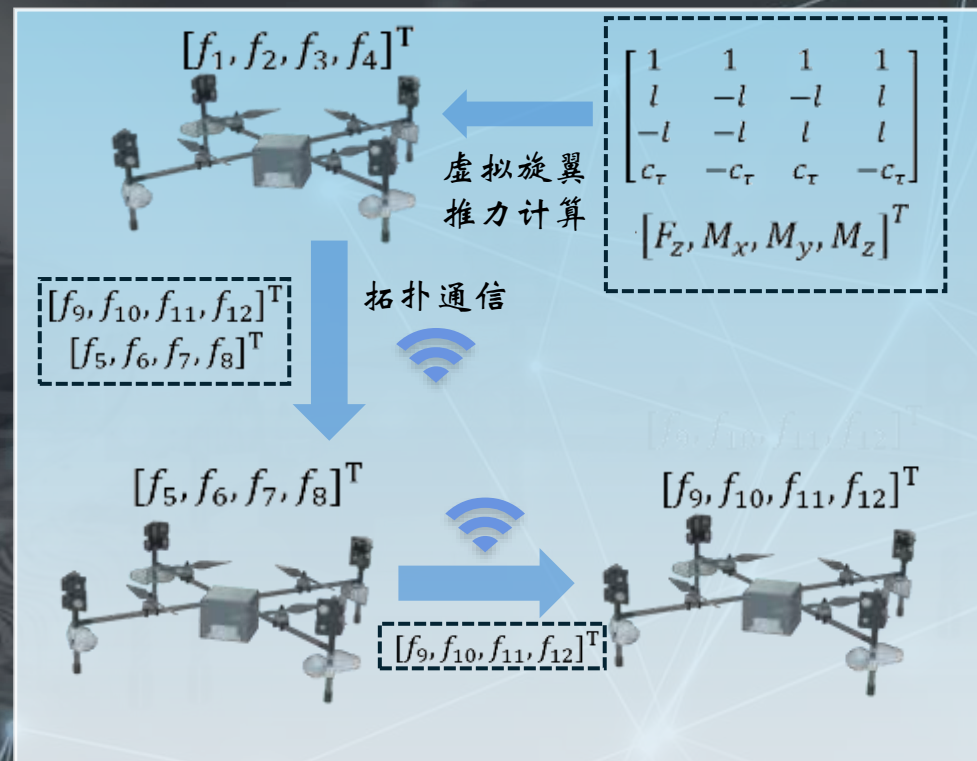
组合体无人机增加飞控矩阵解算难度。

现有开源飞控无法满足组合体无人机的控制时延精度需求。

单元与组合体无人机状态需要一种统一的飞控算法进行调度。

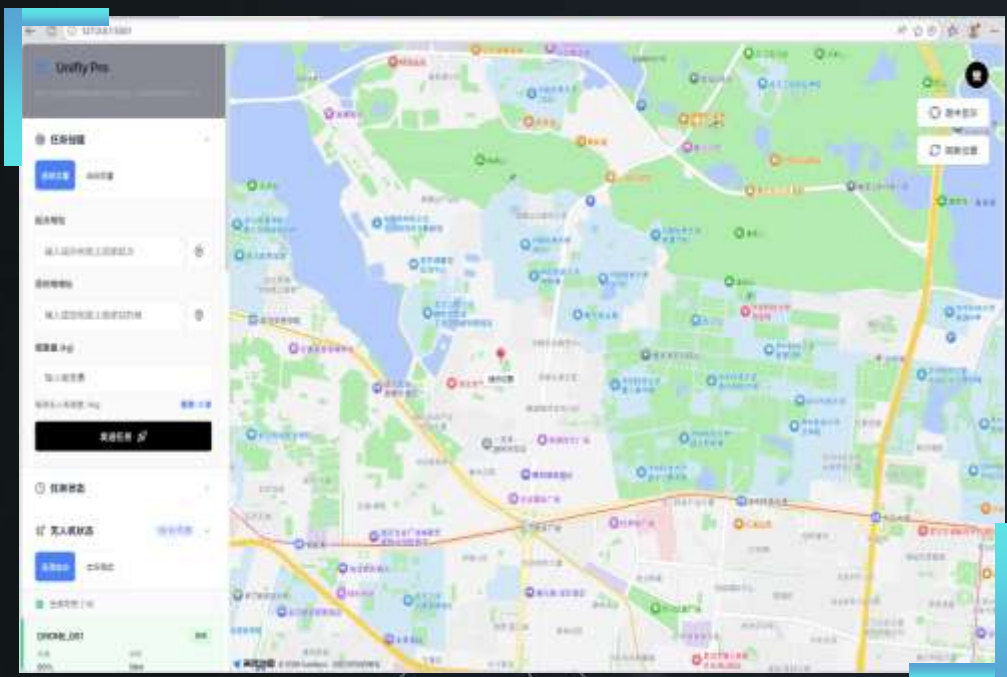


主从飞控算法自动根据无人机连接组态设置虚拟四旋翼分布位置，决定各种组合形态下无人机飞行的各旋翼转速分配方法



通过势流合成与流场仿真，将控制矩阵简化为普通方法的 $\frac{1}{N^2}$ ，提升飞控矩阵的反应速度，保障组合体无人机稳定灵活调度。

模块化无人机调度与服务平台



智能调度系统用户界面



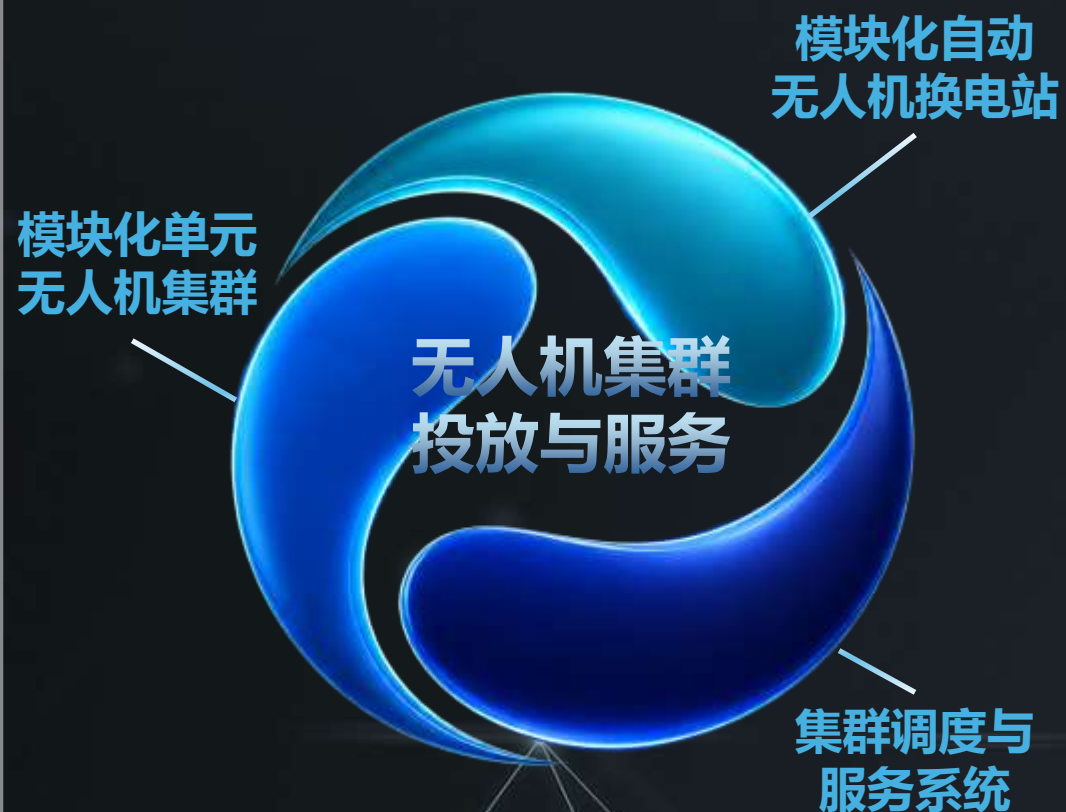
集群协同管理
支持无人机集群协同管理，实现任务并行与资源调度



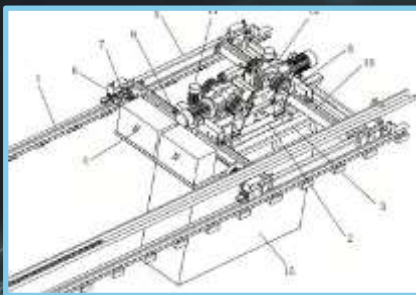
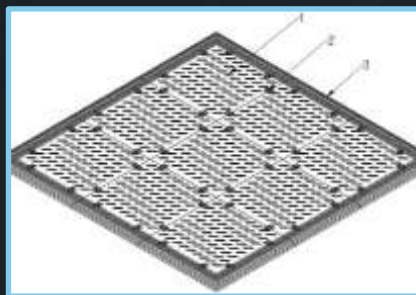
智能任务调度
融合动态规划与深度学习算法提升无人机集群运营效率



实时状态监控
构建无人机作业可视化平台，实现状态实时监控预警，保障安全作业



共同形成解决方案有机整体



模块化自动换电站

转轮电池仓与随行夹具

使用圆周分布换电电池舱搭配随行夹具，方便无人机电池回收，充电与换新

模块化停机坪拼接

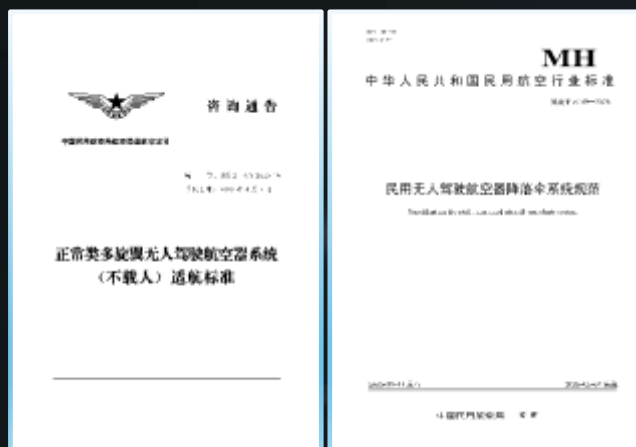
根据无人机集群大小与场地空间模块化增加机坪数量，支持组合体无人机起降

自动换电服务

结合调度平台的自动控制，完成模块化无人机集群自动换电与服务闭环

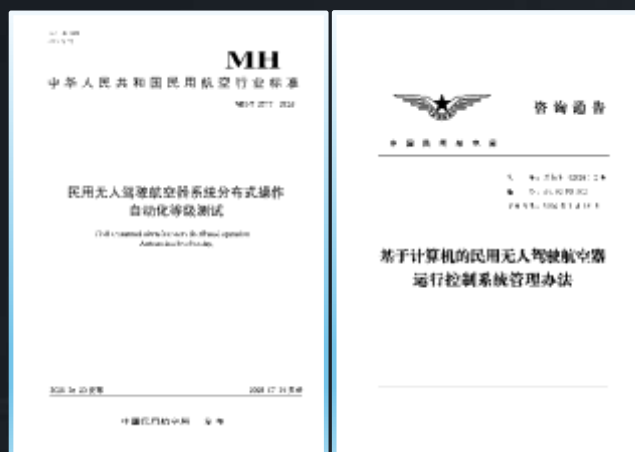
2026年4月，国家民航局出台无人机适航审定标准等官方文件，
意味着低空经济行业进入标准化时代。

无人机适航审定



以小型和中型无人机
类别进行适航审定

调度系统审核



对无人机集群调度系统申请自动化
等级测试和运行系统备案审核

航线申请与准入



申请试点运输航线和
商业化运营试点小型空域

商业模式——上下游产业链

华中科技大学 Net.Zero.Team

上游

锂电池
+
电子元器件
+
飞控与电调

EVE 亿纬锂能

TEXAS
INSTRUMENTS

微空科技

核心零部件供应商

紧密对接供应商，保障原材料的稳定供应与成本控制。

中游



模块化硬件及智能调度系统研发

快速迭代，面向真实应用场景开发适配，实现技术成果的高效转化

下游

短期

港口货运
蔬菜运输
建材转运



长期

城际配送
外卖物流



多元应用场景

广泛覆盖物流配送、应急救援、农业植保等应用场景，精准匹配市场需求

项目应用——竞品分析

华中科技大学 Net.Zero.Team

型号	 Cell 07（6机组合体）	 H60-4 农用无人机	 美团第四代货运无人机	 DJI Flycart 30（双电池）
市场份额	预计五年运载无人机市场占比10%	运载无人机市场占比<5%	运载无人机市场占比15%	运载无人机市场占比70%
载重	30kg	30kg	2.5kg	30kg
航程	16.7km	10km	10km	16km
单价	24,000+25%服务费 =30,000元	40000元	未知	125,000元
安全	六电池共享供电+降落伞	单电池供电	冗余供电+降落伞	双电池冗余供电
场景	综合货运	农业播撒	仅外卖运输	综合货运

成本低

续航长

应用广

单机成本显著降低，使用场景多样，可灵活按需配置载重和航程

团队介绍与技术成果



项目创始人
杨博文
储能科学与工程



联合创始人
寿海鹏
能源与动力工程



飞控算法负责人
雷一航
电气工程及自动化



整机专利进入
快速审核通道

项目共计申请发明专利2项，软件著作权3项

研究成果	成员(一作)
SCI Q1 论文	杨博文
EI会议收录论文	寿海鹏
中文核心	王皓宇
发明专利	杨博文
发明专利	杨博文
软件著作权	王皓宇



指导
老师



柳朝晖

华中卓越首席特聘教授
国家万人计划领军人才



电路系统负责人
陈超群
核工程与核技术



可视化产品负责人
姚耀
产品设计



结构设计负责人
胡家兴
材料成型及控制工程

多元化盈利模式，构建低空经济新业态

定制服务

收取技术与服务费



前期

面向小客户
样机与定制化项目

产品销售

获取利润



中期

多种客户类型
标准化集群销售

技术授权

获取持续技术授权收益



后期

与平台合作
开发平台化系统与无人
机网络规模化应用